2021 年 8 月

慶應義塾大学大学院　理工学研究科

前期博士課程　入学試験問題

教育研究分野：A 数理科学

---------- 受験生への注意 ----------

・この問題冊子の総ページ数は 8 ページです。問題は 2 ページから 6 ページに印刷されており、7 ページおよび 8 ページは計算用紙です。
・この問題冊子には 5 つの問題があります。**すべての問題**に解答しなさい。
・問題 1 問につき必ず 1 枚の答案用紙を使って解答しなさい。必要なら裏に解答を書いてもかまいません。問題に対しては、答だけでなく、答を求める過程も書きなさい。
・すべての答案用紙の所定欄に、問題番号（例：A1）と受験番号を記入しなさい。（氏名は記入しないこと）
・答案用紙は切り離さないでください。

A 1.（微分・積分、線形代数の基礎事項）

(1) 極限値

$$\lim_{x\to 1}\frac{1+\cos\left(\dfrac{\pi}{x}\right)}{(\log x)^2}$$

を求めなさい。

(2) 逐次積分

$$\int_1^{1+\sqrt{\frac{\pi}{2}}}\left(\int_{y-1}^{\sqrt{\frac{\pi}{2}}}\cos(x^2)\,dx\right)dy$$

の値を計算しなさい。

次に、a, b, c を実数として、3 次正方行列 A を次のように定める。

$$A=\begin{pmatrix} a & b & 0\\ b & a & c\\ 0 & c & a\end{pmatrix}$$

(3) A の固有値をすべて求めなさい。

(4) $\operatorname{rank} A$ の値を、a, b, c の値で場合分けして求めなさい。

Ａ２.（微分・積分とその応用）

数列は全て実数列であるとする。

(1) 数列 $\{a_n\}$ が実数 α に収束することの定義を書きなさい。

(2) 収束する数列は有界であることを証明しなさい。

(3) 数列 $\{a_n\}$ が $+\infty$ に発散することの定義を書きなさい。

(4) 数列 $\{a_n\}$ が $+\infty$ に発散しているとき、数列 $\{b_n\}$ を次のように定める。

$$b_n = \frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}{n}$$

このとき、数列 $\{b_n\}$ もまた $+\infty$ に発散することを証明しなさい。

Ａ３.（線形代数とその応用）

(1) a, b, c を実数として、3 次正方行列 A を次のように定める。

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ a & b & c \\ a^2 & b^2 & c^2 \end{pmatrix}$$

このとき、A の行列式 $\det A$ を求め、それを因数分解しなさい。また、A が正則であるための必要十分条件を、実数 a, b, c に関する条件として求めなさい。

次に、$\mathbb{R}$ で定義された実数値関数 f, g および実数 α に対して、それらの和 $f + g$ およびスカラー倍 αf を次のように定める。

$$\begin{cases} (f+g)(x) = f(x) + g(x) & (x \in \mathbb{R}) \\ (\alpha f)(x) = \alpha f(x) & (x \in \mathbb{R}) \end{cases}$$

このとき、$\mathbb{R}$ で定義された実数値関数全体の集合は、この和およびスカラー倍に関してベクトル空間となる。以下では、$\mathbb{R}$ で定義された実数値関数に対する一次独立および一次従属は、このベクトル空間に関するものとする。

(2) $\mathbb{R}$ で 2 回微分可能な実数値関数 f_1, f_2, f_3 に対して、関数 $h : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ を次のように定める。

$$h(x) = \det \begin{pmatrix} f_1(x) & f_2(x) & f_3(x) \\ f_1'(x) & f_2'(x) & f_3'(x) \\ f_1''(x) & f_2''(x) & f_3''(x) \end{pmatrix}$$

このとき、f_1, f_2, f_3 が一次従属ならば、$h(x) \equiv 0$ となることを証明しなさい。

(3) $\mathbb{R}$ で 2 回微分可能な実数値関数 g が $g(0) \neq 0, g'(0) \neq 0, g''(0) \neq 0$ をみたしているとし、実数 α に対して関数 $g_\alpha : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ を $g_\alpha(x) = g(\alpha x)$ で定める。このとき、互いに異なる 0 でない実数 α, β, γ に対して、$g_\alpha, g_\beta, g_\gamma$ は一次独立であることを証明しなさい。

Ａ４．（代数の基礎）

G を群とし、その演算を $*$ で表す。また、G から G への群の同型写像全体の集合が写像の合成 $\circ$ に関してなす群を $\mathrm{Aut}\, G$ と書く。

(1) $g \in G$ に対して、写像 $\varphi_g : G \to G$ を $\varphi_g(h) = g * h * g^{-1}$ で定める。このとき、$\varphi_g \in \mathrm{Aut}\, G$ であること、すなわち、φ_g が群の同型写像であることを証明しなさい。

(2) 写像 $\Phi : G \to \mathrm{Aut}\, G$ を、(1) で定めた φ_g を用いて、$\Phi(g) = \varphi_g$ で定義する。このとき、Φ は準同型写像であることを証明しなさい。

(3) S_3 を 3 次対称群とし、$G = S_3$ とする。このとき、(2) で定義した準同型写像 $\Phi : S_3 \to \mathrm{Aut}\, S_3$ は同型写像であることを証明しなさい。

Ａ５．（集合・位相の基礎）

(1) $[-1, 1]$ を $\mathbb{R}$ の閉区間とし、$A = [-1, 1] \setminus \{0\}$ とする。$\mathbb{R}$ には標準的な位相を入れ、A には $\mathbb{R}$ の標準的な位相から定まる相対位相を入れる。

(i) 半開区間 $(0, 1]$ は A の閉集合であることを証明しなさい。

(ii) 写像 $f\colon A \to \mathbb{R}$ を

$$f(x) = \begin{cases} 1 & (x > 0) \\ -1 & (x < 0) \end{cases}$$

と定める。f が連続であるかどうかを答え、それを証明しなさい。

(2) $\mathbb{R}$ の部分集合の族 $\mathcal{O}$ を

$$\mathcal{O} = \{\emptyset\} \cup \{U \subset \mathbb{R} \,|\, \mathbb{R} \setminus U \text{ は有限集合 }\}$$

と定める。

(i) $\mathcal{O}$ が $\mathbb{R}$ の開集合族であることを証明しなさい。

(ii) 位相空間 $(\mathbb{R}, \mathcal{O})$ はコンパクトであることを証明しなさい。

(計算用紙)

(計算用紙)